Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication systems engineering

Система диспетчерской связи, громкоговорящей связи и оповещения. СДСГГСИО
Dispatch Telecommunication and Public Address and General Alarm System DT PAGA

Спецификации оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication engineering

Система диспетчерской связи, громкоговорящей связи и оповещения. СДСГГСИО
Dispatch Telecommunication and Public Address and General Alarm System DT PAGA

Спецификации оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2026

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | .

Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
Public Joint Stock Company Gazprom Automation

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication engineering

Система диспетчерской связи, громкоговорящей связи и оповещения. СДСГГСИО
Dispatch Telecommunication and Public Address and General Alarm System DT PAGA

Спецификации оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.С. Кахаров
I.S. Kakharov

2026

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | -

Поз./ Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, Make, document identifier, datasheet	Код продукции/ Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Unit of measure	Кол. / Q-ty	Масса 1 ед., кг / Mass 1 unit. kg	Примечание / Note
1	**Оборудование / Equipment**							
1.1	Громкоговоритель настенный, 10/5/2,5 Вт, 100 В, SPL (1 Вт / 1 м) 94 дБ, IP41 Wall Loudspeaker, 10/5/2.5 W, 100 V, SPL (1 W / 1 m) 94 dB, IP41			ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»		4		G0-D8810BX0-UPA-LSW-001...004
1.2	Громкоговоритель рупорный всепогодный, 25/14,5/9,5/8/4/2,4 Вт, 100 В, SPL (1 Вт / 1 м) 110 дБ, 2 заглушки M20x1,5, IP67, кронштейн крепления основной (антистатический пластик) - 1 шт. Кронштейн поворотный - 1шт. Weather-proof horn loudspeaker 25/14,5/9,5/8/4/2,4 W 100 V SPL (1 W / 1 m) 110 dB two plugs M20x1.5 IP67, main mounting bracket made of antistatic plastic. Pivot bracket - 1 pc.			ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	компл./ set	6		G0-D8810BX0-UPA-LHW-001...006
1.3	Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный 25/15/6,5/5/2,5/1,5 Вт 100 В SPL (1 Вт / 1 м) 109 дБ 2 заглушки взрывозащищенные M20x1,5 IP66/67 1Ex d e mb IIB+H2 T4 Gb X Ex tb IIIC T105°C Db X кронштейн крепления основной (антистатический пластик) - 1шт. Кронштейн поворотный - 1шт. Explosion-proof horn loudspeaker 25/15/6.5/5/2.5/1.5 W 100 V SPL (1 W / 1 m) 109 dB two explosion-proof plugs M20x1.5 IP66/67,1Ex d e mb IIB+H2 T4 Gb X Ex tb IIIC T105°C Db X main mounting bracket made of antistatic plastic. - 1 pc. Pivot bracket - 1 pc.			ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	компл./ set	1		G0-D8810BX0-UPA-LHE-001

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. -

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
						IFC	05	30.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
						IFC	04	25.06.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
						IFC	03	23.05.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
Разраб.		Магерамов			30.01.26							
Проверил		Осипов			30.01.26							
Н.контр.		Долгушин			30.01.26							
ГИП		Кахаров			30.01.26							

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	1	6

Material Take-Off (MTO)

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	1	6

Спецификации оборудования, изделий и материалов

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Поз./ Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, Make, document identifier, datasheet	Код продукции/ Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Unit of measure	Кол. / Q-ty	Масса 1 ед., кг / Mass 1 unit. kg	Примечание / Note
1.4	Пост световой сигнализации общепромышленный, 2 лампы-вспышки, свечение желтое, желтое-мигание, 230 В АС, соединительная коробка, 4 заглушки М25х1,5, IP66 Industrial light-signaling station 2 flashing lamps glow yellow yellow-flashing 230V AC,junction box, 2 plugs M25x1.5 IP66			ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	компл./ set	3		G0-D8810BX0-UPA-FLW-501…503
1.5	Пост световой сигнализации взрывозащищенный 2 лампы-вспышки свечение желтое желтое-мигание 230 В АС соединительная коробка 2 заглушки взрывозащищенные М25х1,5 IP66 1Ex d IIC T6 Gb Explosion-proof light-signaling station 2 flashing lamps glow yellow yellow-flashing 230V AC,junction box 2 explosion-proof plugs M25x1.5 IP66 1Ex d IIC T6 Gb			ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	компл./ set	1		G0-D8810BX0-UPA-FLE-501
2	**Изделия / Products**							
2.1	Коробка клеммная; 150х150х80 мм (ШхВхГ); всепогодная; материал корпуса: стальной с гладкими стенками; IP 66; УХЛ1; основное применение для СДС ГГС и О при прокладке кабелей в металлорукаве; в комплекте: огнестойкий анкер (2 шт.) Junction box; 150x150x80 mm (WxHxD); weatherproof; main application for DT PAGA in case of cable routing in flexible conduit; housing material: steel and smooth; IP 66; УХЛ1; included: fire-resistant anchor bolt (2 pcs.)		ETRBO00007		шт. / pcs.	12		G0-D8810BX0-UPA-JB-080(1)...080(11), 081(1)
2.2	Кабельный ввод; М25х1,5; для металлорукава; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 56; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: гайка заземляющая Cable entry; M25x1,5; for flexible conduit; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP56 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN 20; complete with earthing nut		ECAEN00092		шт. / pcs.	30		Для СК для неброн. кабеля 1х2 в м-ве, для перехода «металлорукав-лоток» для кабеля 1х2 / / For JB for unarmoured 1x2 cable in metal, for the transition of «metal-arm-tray» for cable 1x2
2.3	Кабельный ввод; взрывозащищенный; 1ExdbIICGb; М32х1,5; для бронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 19 до 31 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка Ex-proof cable entry 1ExdbIICGb M32x1,5; for armored cable of round section; and outside diameter from 19 to 31 mm; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 66 and better; complete with O-ring, locknut		ECAEN00109		шт. / pcs.	6		Для рупорного WP-ГГ / For the WP-Speakerphone

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | -

Поз./ Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, Make, document identifier, datasheet	Код продукции/ Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Unit of measure	Кол. / Q-ty	Масса 1 ед., кг / Mass 1 unit. kg	Примечание / Note
2.4	Кабельный ввод; взрывозащищенный; 1ExdbIICGb; M25x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 12 до 18 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка Ex-proof cable entry 1ExdbIICGb M25x1,5; for non-armored cable of round section; and outside diameter from 12 to 18 mm; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 66 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN20; complete with O-ring, locknut		ECAEN00115		шт. / pcs.	2		Для Ex-поста для брон. кабеля 4x2 в м-ве / For Ex-post for unarmoured 4x2 cable in metal handle
2.5	Кабельный ввод; M25x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 12 до 18 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка Cable entry M25x1.5; for non-armored cable of round section; and outside diameter from 12 to 18 mm; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 66 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN20; complete with O-ring, locknut		ECAEN00098		шт. / pcs.	6		Для WP-поста для неброн. кабеля 4x2 в м-ве / For WP-post for unarmoured 4x2 cable in metal handle
2.6	Кабельный ввод взрывозащищенный 1ExdbIICGb M20x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 7 до 12 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 15; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка Ex-proof cable gland 1ExdbIICGb M20x1.5; for non-armored shielded cable of round section; single compression; with an outer diameter from 7 to 12 mm; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 66 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed steel conduit DN15; complete with O-ring, locknut		ECAEN00116		шт. / pcs.	1		Для Ex-СК для неброн. кабеля 1x2 в м-ве / For Ex-JB for unarmoured 1x2 cable in metal
2.7	Диод выпрямительный, DO-41,1A, 1000В Rectifier diode, DO-41.1A, 1000V		EDDRC00001		шт./ pcs	2		
2.8	Резистор углеродистый, С1-4,1 Вт, 33 кОм,5% Carbon resistor, C1-4.1 W, 33 kOhm, 5%		ERSSC00001		шт./ pcs	2		
3	**<u>Кабельная продукция / Cable products</u>**							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. -

Поз./ Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, Make, document identifier, datasheet	Код продукции/ Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Unit of measure	Кол. / Q-ty	Масса 1 ед., кг / Mass 1 unit. kg	Примечание / Note
3.1	Кабель с медной жилой, нг(А)-FRLS 1х2х2,5 мк, с напряжением до 380 В, не распространяющих горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкий, с изоляцией из кремнийорганической керамообразующей резины, с оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, небронированный, с общим однослойным экраном сердечника из алюминиевой фольги, с заполнением, с водоблокирующими лентами, черный Cable with copper core нг(А)-FRLS 1х2х2.5 mk with voltage up to 380V, flame retardant for group installation according to category A, fire-resistant, with reduced smoke and gas emission, core insulation made of organosilicon ceramic rubber with a sheath made of PVC with reduced fire hazard, with low smoke and gas emission, unarmored, common single-layer core screen made of aluminum foil, with filling, with water-blocking tapes, black		ECBIN00004		м/m	189		
3.2	Кабель с медной жилой, нг(А)-FRLS 2х2х2,5 мк, с напряжением до 380 В, не распространяющих горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкий, с изоляцией из кремнийорганической керамообразующей резины, с оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, небронированный, с общим однослойным экраном сердечника из алюминиевой фольги, с заполнением, с водоблокирующими лентами, черный Cable with copper core нг(А)-FRLS 2х2х2,5 мк, voltage up to 380V, flame retardant as per Category A, low smoke, fire-resistant, with silicone rubber insulation, fire retardant low smoke PVC sheath, UV resistant, non-armored, overall shield of single-layer aluminum foil, filled, water-blocking tapes, black		ECBIN00003		м/m	50		
3.3	Провод установочный с медной жилой ПуГВнг(А)-LS 1х6 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012 Hook-up copper core wire ПуГВнг(А)-LS 1х6 mm2, flexible, with PVC insulation, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; green/yellow; GOST 31947-2012		EWIRE00038		м/m	54		2 м на 1 точку подключения / 2 m on 1 connection point

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. -

Поз./ Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, Make, document identifier, datasheet	Код продукции/ Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Unit of measure	Кол. / Q-ty	Масса 1 ед., кг / Mass 1 unit. kg	Примечание / Note
3.4	Кабель с медной жилой, нг(А)-FRLS 2х2х2,5 мк, с напряжением до 380 В, не распространяющих горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкий, с изоляцией из кремнийорганической керамообразующей резины, с оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, с оплеткой из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70% с защитным шлангом, с общим однослойным экраном сердечника из алюминиевой фольги, с заполнением, с водоблокирующими лентами, черный Cable with copper core нг(А)-FRLS 2х2х2.5 mk with voltage up to 380V, flame retardant during group installation according to category A, fire-resistant, with reduced smoke and gas emission, core insulation made of organosilicon ceramic-forming rubber with a sheath made of PVC with reduced fire hazard, with low smoke and gas emission, braiding made of galvanized steel wires with a density of at least 70% with a protective hose, common single-layer core screen made of aluminum foil, with filling, with water-blocking tapes, black		ECBIN00035		м/m	5		
4	**Материалы / Materials**							
4.1	Металлорукав DN 20; герметичный; стальной; в ПВХ-оболочке (П); без уплотнения; не менее 6 Дж; прочность при сжатии 1250 Н; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 67; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN20; tight; steel; PVC sheath (П); without seal; min 6 J; compressive strength: 1250 N; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 67 and better; climatic design and location category УХЛ1 acc. to GOST 15150-69 operating temperature from -43.2 to +34.7 °C; pull string; black		EFLMC00039		м/m	163		
4.2	Профиль Z-образный; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 32 мм; высота 40 мм; ширина отверстий 9 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Perforated Z-shape; L=3000mm; W=32mm; H=40mm; opening width 9 mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST9.307-2021; thickness of zinc coating: 85mkm; УХЛ1		EPR0Z00008		шт. / pcs.	1		

Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

It is permitted to replace the type (model, article) of the equipment, articles and materials provided for in this set of working documentation with the same type, provided that it meets the technical requirements and is agreed with the Owner and the Designer.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. -

Лист регистрации изменений/ Revision Change Details

Статус Status	Рев. Rev.	Место изменения Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes
IFC	02	По всему документу Throughout the document	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика Changes were made based on the Owner's comments GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001_01_RU_CRS
IFC	03	По всему документу Throughout the document	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика Changes were made based on the Owner's comments GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001_02_AL_CRS
IFC	04	Лист 3-4 Sheets 3-4	Внесены изменения на основании DCR-GPP-GLE-GSP-TE-00753-REV00 Изменены количества в позициях 3.1, 3.2 Изменен тип кабельного ввода в позиции 2.6 Changes are made based on DCR-GPP-GLE-GSP-TE-00753-REV00 Changes in quantities in positions 3.1, 3.2 Change in cable gland type in position 2.6

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-TE-GGSO-SF-001	Лист 6